省______市______学校______姓名______试场______活动证号______

□□□□□□□□□□□

○//////密○封○装○订○线○//////○//////○//////○//////○//////

密 封 线 内 不 要 答 题

绝密★启用前

2022-2023 年度世界少年奥林匹克思维能力全国总测评

（2023 年 2 月）

第一试　答题卷

温馨提醒：

请参加测评的选手注意把每道题对应的答案填在答题区。要认真仔细，字迹工整哟，祝你取得优异成绩！

得　分	评卷人	审查人

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊答　题　区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第一题	第二题	第三题	第四题
第五题	第六题	第七题	第八题
第九题	第十题	第十一题	第十二题

绝密★启用前

2022-2023 年度世界少年奥林匹克思维能力全国总测评

（2023 年 2 月）

选手须知：

1、本卷共 12 题，每题 5 分，共计 60 分。

2、答案请写在答题纸上，答在试卷上无效。

3、答题前请将自己的地区、学校、姓名、试场、活动证号码写在规定的位置。

4、测评时不能使用计算工具。

5、测评完毕时试卷、答题纸和草稿纸将被收回。

六年级试题（一试）

（本试卷满分 60 分，测评时间 60 分钟）

1、2022 年卡塔尔世界杯一共有 32 支球队参加，2026 年加拿大、墨西哥、美国三国联合举办的世界杯参赛球队将由 32 支扩充至 48 支，比 2022 年的球队增加了__________%。

2、随着大多数人都变成了“杨过”，人们对消毒水的需求量也随之增大。有一种次氯酸消毒水是把次氯酸和水按照 1:76 的体积比配制而成的，它对于新冠病毒有很好的灭杀效果。王老师打算自己配制这种次氯酸消毒水 231ml，所用的次氯酸比水少________ml。

3、运动健身迎亚运，和谐杭州展新韵。为迎接第十九届杭州亚运会，学校组织教师健步走，张老师已经走了全程的 40%，如果再走 4 千米，已走路程就占全程的$\frac{11}{15}$。这次健步走的全程是_______千米。

4、随着神州十五号航天员的成功进驻中国空间站，宇航员的登月探测指日可待！已知宇航员在月球上的体重只有地球上的$\frac{1}{6}$。若一位宇航员在地球上的体重是 54 千克，那么到月球上她的体重将减轻_______千克。

5、由我国自主研发的高铁动车组列车和高速磁悬浮列车的平均时速之和为 950 千米/小时。已知高铁动车组平均时速的$\frac{1}{7}$等于高速磁悬浮列车平均时速的$\frac{1}{12}$，高速磁悬浮列车平均每时行________千米。

6、新年刚过不久，乐乐的新年红包“不翼而飞”了，乐乐怀疑对象有妈妈、哥哥和姐姐三人。三人进行了如下辩解。

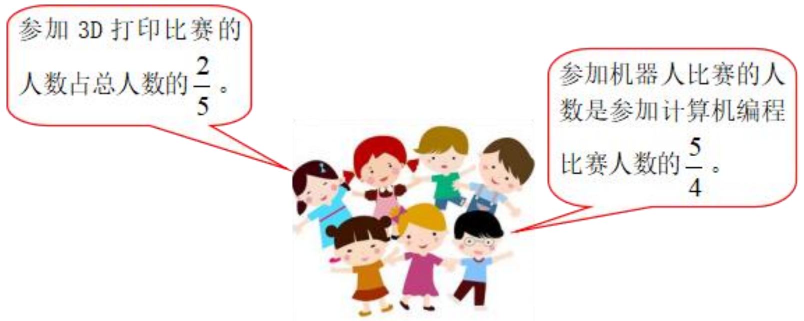
妈妈说：“我可没拿，而且我知道哥哥没撒谎。”

哥哥说：“姐姐在撒谎，红包是姐姐拿的。”

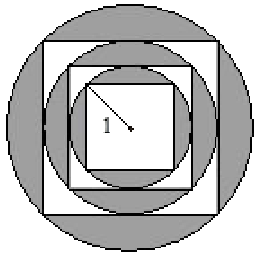
姐姐说：“除了我，其他两人说的都是假话。”

他们三人中只有一人说了真话。根据以上信息判断，________拿走了乐乐的红包。

7、参加 3D 打印比赛的人数比参加机器人比赛的人数多 5 人，有________人参加机器人比赛。


参加 3D 打印比赛的人数占总人数的$\frac{2}{5}$。
参加机器人比赛的人数是参加计算机编程比赛人数的$\frac{5}{4}$。

8、如图所示，已知最小圆的半径为 1 厘米，那么，阴影部分的面积为_______平方厘米。（π 取$\frac{22}{7}$）



9、2022 年卡塔尔世界杯足球赛一场克罗地亚和巴西的比赛中，支持克罗地亚队和支持巴西队的观众人数比为 5：4。打完半场时，由于比分差距过大，有$\frac{1}{3}$的观众离场，剩余观众中支持克罗地亚队和巴西队的人数比为 3：1。如果离场的观众中有 35 人支持克罗地亚队，则最初共有观众________人。

10、如图的乘法竖式中，相同的汉字代表相同数字，不同汉字代表不同数字，那么，“迎兔年”代表的三位数是__________。

$$\begin{array}{r}
欢\ 喜\ 迎\ 兔\ 年\\
\times\qquad\qquad 4\\
\hline
迎\ 兔\ 年\ 喜\ 欢
\end{array}$$

11、疫情管控全面放开后，多地出现退烧药“一药难求”的现象，有一批感冒药和退烧药抵达我市，已知甲车单独运完需要 12 次；乙车单独运完需要 4 次。若甲车先运送若干次，由乙车接着运送余下的药物，直至运送完全部药物，这样前后一共用了 6 次，甲车先运送________了次。

12、嫦娥五号经过大气层多次“跳跃”，在全球首次从第二宇宙速度降了$\frac{1}{4}$，又下降了 0.5 千米/秒，降到第一宇宙速度。这时两次下降的速度和正好是第一宇宙速度的$\frac{33}{79}$，从而保证返回器安全着陆。第二宇宙速度是________千米/秒。

密○封○装○订○线
密封线内不要

省________市________学校________姓名________试场________活动证号________

○//////密○封○装○订○线○//////○//////○//////○//////

密 封 线 内 不 要 答 题

绝密★启用前

2022-2023 年度世界少年奥林匹克思维能力全国总测评

（2023 年 2 月）

选手须知：

1、本卷共 12 题，共计 150 分。

2、答题前请将自己的地区、学校、姓名、试场、活动证号码写在规定的位置。

3、测评时不能使用计算工具。

4、测评完毕时试卷和草稿纸将被收回。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	总分	核查人
得分														

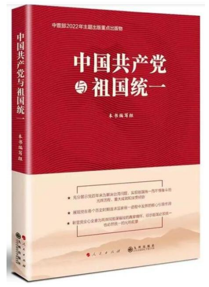
六年级试题（二试）

（本试卷满分 150 分，测评时间 90 分钟）

1、身体上的“比”会随着人的生长而变化。婴儿头部长度与身高的比在 1：2 左右，正常成年人头部长度与身高的比大约是 1：7，乐乐通过测量得到爸爸头长为 24.5 厘米，已知乐乐比爸爸矮$\frac{1}{5}$，乐乐的身高大约是多少厘米？（本小题 12 分）

2、2022 年 11 月 21 日第二十二届国际足联世界杯在卡塔尔开幕，吉祥物拉伊卜毛绒玩具受到了各国人民的喜爱。李师傅准备制作一批拉伊卜毛绒玩具，合格率在 80%——90%之间。他已经制作了 300 个拉伊卜毛绒玩具，为了确保有 300 个合格的拉伊卜毛绒玩具，他至少还要制作多少个拉伊卜毛绒玩具？（本小题 12 分）

3、李叔叔三天读完了由中共中央台湾工作办公室组织编写的《中国共产党与祖国统一》这本书，第一天读了全书的$\frac{1}{4}$，第二天读了余下的$\frac{2}{5}$，第二天比第一天多读了 24 页，这本书一共有多少页？（本小题 12 分）



4、学生们玩投包游戏，在操场上放一个篮筐，参加游戏的同学在篮筐外手拉手围成一个圆，8 位同学站在圆上投包，看谁投得准。测得一个同学两臂伸平后大约是 1.6 米。每个同学距篮筐的距离大约是多少米？（得数保留整米数）（本小题 12 分）

5、一位牧羊人赶着一群羊去放牧，跑出一只公羊后，他数了数羊的只数，发现剩下的羊中，公羊与母羊的只数比是 9∶7；过了一会跑走的公羊又回到了羊群，却又跑走了一只母羊，牧羊人又数了数羊的只数，发现公羊与母羊的只数比是 7∶5。这群羊原来有多少只？（本小题 12 分）

6、某公司男员工比女员工多 10 人，其中男员工有$\frac{1}{4}$因感染奥密克戎病毒而请假，女员工有$\frac{1}{6}$因感染奥密克戎病毒而请假，剩下的男员工、女员工人数相等，原来一共有多少员工？（本小题 12 分）

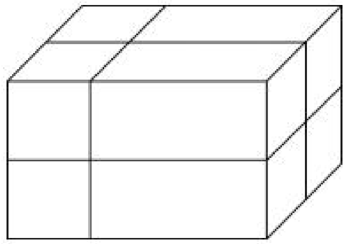
7、2022 世界杯小组赛门票二类票原来 2800 元一张，降价后观众增加了一倍，收入增加了$\frac{3}{10}$，每张门票降价了多少元？（本小题 12 分）

8、汉服是传承四千多年的传统民族服装，以清淡平易为主，讲究天人合一。服装厂要生产一批汉服，已经生产了 20 天，已完成的与未完成的套数比是 1∶2。如果再生产 600 套，已完成的比未完成的少$\frac{1}{3}$，这批汉服有多少套？

9、甲和乙是同班同学，并且住在同一栋楼里。早晨 7：40，甲从家出发骑车去学校，7：46 追上了一直匀速步行的乙；看到身穿校服的乙才想起学校要求穿校服的通知，甲立即调头，并将速度提高到原来的 2 倍，回家换好校服，再赶往学校；甲 8：00 赶到学校时，乙也恰好到学校。如果甲在家换校服用去 6 分钟且调头时间不计，那么乙从家里出发时是几点几分？（本小题 12 分）

10、张经理、李经理、刘经理三人乘飞机出差，三人携带的行李重量都超过了可免费携带行李的重量，需另付行李托运费，三人共付了 90 元，而三人行李共重 65 千克。如果三人的行李只由一人携带，除免费部分外，应另付行李托运费 810 元。求每人可免费携带的行李重量是多少千克？（本小题 12 分）

11、有一个长方体，先后沿不同方向切了三刀（如图），切完第一刀后得到的 2 个小长方体的表面积之和是 472 平方厘米，切完第二刀后得到的 4 个小长方体表面积之和是 632 平方厘米，切完第三刀后得到的 8 个小长方体的表面积之和是 752 平方厘米。那么，原来长方体六个面中面积最小的是多少平方厘米？（本小题 14 分）



12、开开、心心、乐乐每人有两个外号，人们有时以“数学博士”、“短跑健将”、“跳高冠军”、“小画家”、“大作家”和“歌唱家”称呼他们，此外：

（1）数学博士夸跳高冠军跳的高

（2）跳高冠军和大作家常与开开一起看电影

（3）短跑健将请小画家画贺年卡

（4）数学博士和小画家关系很好

（5）心心向大作家借过书

（6）乐乐下象棋常赢心心和小画家

问：开开、心心、乐乐各有哪两个外号吗？（本小题 16 分）

密○封○装○订○线
密 封 线 内 不 要 答 题